

文章编号:1004-3918(2019)09-1390-07

求解一维变系数椭圆型方程边值问题的RBF-FD格式

王 硕, 张新东, 郭非凡

(新疆师范大学 数学科学学院, 乌鲁木齐 830017)

摘 要: 利用径向基插值函数的Lagrange形式,给出在三等距节点的中心节点处逼近被插函数的有限差分公式及最佳参数值,然后针对一维变系数椭圆型方程建立一种具有四阶精度的RBF-FD差分格式.数值结果表明此差分格式明显优于二阶中心差分格式.

关键词: 变系数; 椭圆型偏微分方程; 径向基函数; 有限差分

中图分类号: O 241.82 **文献标识码:** A

RBF-FD Scheme for Solving Boundary Value Problems of One-dimensional Elliptic Equations with Variable Coefficients

WANG Shuo, ZHANG Xindong, GUO Feifan

(School of Mathematical Sciences, Xinjiang Normal University, Urumqi 830017, China)

Abstract: We use Lagrange form of radial basis interpolation function to give the finite difference formula and the optimal parameter values of the interpolated function at the central node of three equidistant nodes. Then, an RBF-FD difference scheme with fourth-order accuracy is established for a one-dimensional variable-coefficient elliptic equation. Numerical results show that the scheme is superior to the second-order central difference scheme.

Key words: variable coefficient; elliptic partial differential equations; RBF; finite difference

椭圆型偏微分方程在许多物理现象和物理模型中都有着广泛的应用.如何快速、准确、方便地求解椭圆型偏微分方程成为研究的热点.关于常系数椭圆型偏微分方程数值解已有很多研究结果^[1-6].但对于变系数椭圆型偏微分方程来说,其数值求解要相对复杂,如何快速、有效求解变系数椭圆型偏微分方程问题越来越受到关注.

关于微分方程数值解法有很多成熟的方法,如有限元^[1,7]、有限体积^[2]、有限差分^[8]等,其中有限差分方法是求解微分方程的常用且有效的方法.差分方法的优劣主要体现在差分格式的稳定性、收敛性及误差.2000年,Tolstykh提出将径向基函数应用于有限差分法中,开启了径向基函数差分法的相关研究^[9-10].径向基函数有限差分法可用于求解线性和非线性的偏微分方程^[11-14].由于径向基函数(Radial Basis Function Method,简称RBF)方法在处理分散节点和解决光滑问题时具有较高的精度等优点,因此越来越多的研究者将两种方法结合构造径向基函数有限差分法来作为微分方程的高精度差分格式.

1 RBF-FD公式的构造及最佳参数的选取

1.1 RBF-FD公式

给定一组数据 $\{(x_i, u(x_i))\}_{i=1}^n \subset R^{s+1}, x_i \in R^s, u(x_i)$ 为求解区域 R^s 内 n 个离散节点 $x_i, i=1, 2, \dots, n$ 的函数值,

收稿日期: 2019-05-19

基金项目: 国家自然科学基金地区基金项目(11861068);新疆维吾尔自治区自然科学基金面上科学基金项目(2018D01A27)

作者简介: 王 硕(1994-),女,硕士研究生,研究方向为偏微分方程数值解法

通信作者: 张新东(1981-),男,副教授,博士,研究方向为微分方程数值模拟及应用

设任意点 x 的函数值 $u(x)$ 都可以近似表示为如下形式的径向基函数的线性组合, 即:

$$u(x) \approx s(x) = \sum_{j=1}^n \lambda_j \varphi(\|x - x_j\|) + \sum_{l=1}^d \alpha_l p_l(x), \quad (1)$$

其中: R^s 为 s 维实空间; $\varphi(r)$ 为径向基函数; $\|\cdot\|$ 是 R^s 上的欧几里得距离; $p_l(x)$ 为多项式函数. 方程(1)中的系数 λ_j 和 α_l 由下列拟合插值条件和附加条件决定:

$$\begin{cases} s(x_i) = u(x_i), & i = 1, \dots, n, \\ \sum_{j=1}^n \lambda_j p_l(x_j) = 0, & l = 1, \dots, d. \end{cases} \quad (2)$$

方程组(2)式的矩阵向量形式为

$$\underbrace{\begin{pmatrix} B_{n \times n} & P_{n \times d} \\ P_{n \times d}^T & 0_{d \times d} \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} \lambda \\ \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (3)$$

其中: $B = (b_{ij})$, $b_{ij} = \phi(\|x_i - x_j\|)$; $P = (p_{il})$, $p_{il} = p_l(x_i)$; $\lambda = (\lambda_j)^T$, $\alpha = (\alpha_l)^T$, $u = (u(x_1), \dots, u(x_n))^T$, $0 = (0)_{d \times 1}$, $i, j = 1, \dots, n$, $l = 1, \dots, d$.

本文主要研究一维插值函数, 所以取 $x_i, x \in \mathbb{R}$. 插值函数(1)式在节点 x_i 处的 k 阶导数为

$$s^{(k)}(x_i) = \sum_{j=1}^n \lambda_j \varphi^{(k)}(\|x_i - x_j\|) + \sum_{l=1}^d \alpha_l p_l^{(k)}(x_i), \quad k = 1, 2, \dots,$$

我们将 $s^{(k)}(x_i)$ 称为基于径向基函数插值的 k 阶有限差分, 简记为 k 阶 RBF-FD. 一般有 $s^{(k)}(x_i) \approx u^{(k)}(x_i)$. 如果要得到 $s^{(k)}(x_i)$ 的表达式, 则需要求解方程组(3)式, 这在一般情况下比较困难. 此外, RBF 插值的拉格朗日形式(1)~(2)式已经由 Fornberg, Wright, Larsson 在文献[15]中给出.

定理 1^[15] 为满足(2)式, (1)式中的 RBF 插值由(3)式给出

$$\psi_j(x) = \frac{\det(A_j(x))}{\det(A)}, \quad (4)$$

其中, $A_j(x)$, ($j = 1, \dots, n$) 可由矩阵 A 得到, 即将矩阵 A 的第 j 行用如下向量替换:

$$B(x) = (\varphi(\|x - x_1\|) \cdots \varphi(\|x - x_n\|) \quad p_1(x) \cdots p_d(x)).$$

由(4)式可得

$$s^{(k)}(x_i) = \sum_{j=1}^n \psi_j^{(k)}(x_i) u(x_j). \quad (5)$$

由(5)式得到的 $s^{(k)}(x_i)$ 可以避免求解方程组(3)式所遇到困难.

1.2 基于三等距节点的 RBF-FD 公式

首先给定三节点数据组 $\{x_1, x_2, x_3\}$, 且节点是等距的, $h = x_2 - x_1 = x_3 - x_2$, 本文只考虑包含常数项的 RBF 插值, 这里 β 为常数函数:

$$s(x) = \sum_{j=1}^3 \lambda_j \varphi(\|x - x_j\|) + \beta = \sum_{j=1}^3 \psi_j(x) u(x_j),$$

其中: 本文中取径向基函数为 $\varphi(r) = \sqrt{1 + (\varepsilon r)^2}$ (Multiquadric, MQ 函数), ε 为形状参数.

根据(4)式, $s'(x_2)$ 的系数 $\psi'_j(x_2)$, $j = 1, 2, 3$ 如下:

$$\psi'_3(x_2) = -\frac{\varepsilon^2 h}{v(w-1)}, \quad \psi'_1(x_2) = 0, \quad \psi'_2(x_2) = -\frac{\varepsilon^2 h}{v(w-1)}, \quad v = \sqrt{1 + \varepsilon^2 h^2}, \quad w = \sqrt{1 + 4\varepsilon^2 h^2},$$

因此,我们有

$$s'(x_2) = \frac{\varepsilon^2 h}{v(w-1)}(u(x_3) - u(x_1)). \quad (6)$$

同理我们可以得到

$$s''(x_2) = \frac{\varepsilon^2(v^3 - 1)}{v^3(w - 4v + 3)}(2u(x_2) - u(x_3) - u(x_1)). \quad (7)$$

1.3 最佳参数 ε 的选择

假设被插值函数 $u(x)$ 在包含节点组 $\{x_1, x_2, x_3\}$ 的区间 I 上充分光滑, 记 $x_\varepsilon = \varepsilon h$, 则 $\psi'_2(x_2), u(x_3) - u(x_1), s'(x_2)$ 关于 ε 和 h 的 Taylor 展开式:

$$\begin{aligned} \psi'_2(x_2) &= \varepsilon \left(\frac{1}{2x_\varepsilon} + \frac{x_\varepsilon}{4} - \frac{9x_\varepsilon^3}{16} + \frac{41x_\varepsilon^5}{32} + o(x_\varepsilon^7) \right), \\ u(x_3) - u(x_1) &= 2u'(x_2)h + 2\frac{u''(x_2)}{3!}h^3 + 2\frac{u^{(5)}(x_2)}{5!}h^5 + 2\frac{u^{(7)}(x_2)}{7!}h^7 + o(h^9), \\ s'(x_2) &= u'(x_2) + \left(\frac{\varepsilon^2 u'(x_2)}{2} + \frac{u'''(x_2)}{3!} \right) h^2 + o(h^4), \end{aligned} \quad (8)$$

由上式我们可以看出, 当 $\varepsilon^2 = -\frac{1}{3} \cdot \frac{u'''(x_2)}{u'(x_2)}$ 时, 有 $s''(x_2) = u''(x_2) + o(h^4)$.

同理, $\psi''_2(x_2), 2u(x_2) - u(x_1) - u(x_3), s''(x_2)$ 关于 ε 和 h 的 Taylor 展开式:

$$\begin{aligned} \psi''_2(x_2) &= -\frac{\varepsilon^2(v^3 - 1)}{v^3(w - 4v + 3)} = -\varepsilon^2 \left(-\frac{1}{x_\varepsilon^2} - \frac{5}{4} + \frac{95}{48}x_\varepsilon^2 - \frac{365}{96}x_\varepsilon^4 + o(x_\varepsilon^6) \right), \\ 2u(x_2) - u(x_1) - u(x_3) &= -2\frac{u''(x_2)}{2!}h^2 - 2\frac{u^{(4)}(x_2)}{4!}h^4 + o(h^6), \\ s''(x_2) &= u''(x_2) + \left(\frac{5u''(x_2)}{4}\varepsilon^2 + \frac{u^{(4)}(x_2)}{12} \right) h^2 + o(h^4), \end{aligned} \quad (9)$$

由上式我们可以看出, 当 $\varepsilon^2 = -\frac{1}{15} \cdot \frac{u^{(4)}(x_2)}{u''(x_2)}$ 时, 有 $s''(x_2) = u''(x_2) + o(h^4)$.

2 一维变系数椭圆型方程边值问题的求解

2.1 求解一维变系数椭圆型方程边值问题的 RBF-FD 格式

考虑一维变系数椭圆型方程边值问题:

$$\begin{cases} -\frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{du}{dx} \right) + r(x) \frac{du}{dx} + q(x)u(x) = f(x), & x \in (a, b), \\ u(a) = 0, \quad u(b) = 0, \end{cases} \quad (10)$$

其中, $p(x) \geq p_0 > 0, p_0 = p(a), r(x), q(x) \geq 0$ 且适当光滑.

首先将(10)式化简为:

$$-a(x)u''(x) + b(x)u'(x) + q(x)u(x) = f(x), \quad (11)$$

其中: $a(x) = p(x); b(x) = r(x) - p'(x)$.

将区间 $a < x < b$ 剖成 n 等份, 节点 $x_i = a + (i-1)h$, $h = (b-a)/n$, $1 \leq i \leq n+1$. 在节点 x_i 处, 利用

$$s''(x_i) = \frac{\varepsilon^2(v^3-1)}{v^3(w-4v+3)}(2u(x_i) - u(x_{i-1}) - u(x_{i+1})) \quad (12)$$

来近似 $u''(x)$, 其中 $v = \sqrt{1 + \varepsilon^2 h^2}$, $w = \sqrt{1 + 4\varepsilon^2 h^2}$. 将 ε, v 和 w 记作 ε_i, v_i 和 w_i , 同时引入记号 $\gamma_i = \frac{\varepsilon_i^2(v_i^3-1)}{v_i^3(w_i-4v_i+3)}$.

根据中心差分公式

$$u'(x_i) = \frac{u(x_{i+1}) - u(x_{i-1}))}{2h} - \frac{h^2}{6} u'''(x_i) + o(h^4), \quad (13)$$

给出一个逼近 $u'(x_i)$ 达到 $o(h^4)$ 精度的近似式. 此外将(13)式右端的三阶导数 $u'''(x_i)$ 用具有二阶精度的差分逼近公式替代. 由(11)式可知

$$u''(x) = \frac{1}{a(x)}(b(x)u'(x) + q(x)u(x) - f(x)), \quad (14)$$

所以

$$u'''(x) = \frac{1}{a^2(x)} \left[(b'(x)u'(x) + b(x)u''(x) + q'(x)u(x) + q(x)u'(x) - f'(x))a(x) - a'(x)(b(x)u'(x) + q(x)u(x) - f(x)) \right]. \quad (15)$$

将式(15)代入(13)式右边, 并利用中心差分公式, 得到

$$u'(x_i) = \frac{u(x_{i+1}) - u(x_{i-1}))}{2h} - \frac{h^2}{6a^2(x_i)} \left((a(x_i)b'(x_i) + a(x_i)q'(x_i) - a'(x_i)b(x_i)) \frac{u(x_{i+1}) - u(x_{i-1}))}{2h} + \right. \\ \left. (a(x_i)q'(x_i) - a'(x_i)q(x_i))u(x_i) - a(x_i)f'(x_i) + a'(x_i)f(x_i) + a(x_i)b(x_i) \frac{u(x_{i+1}) - 2u(x_i) + u(x_{i-1}))}{h^2} + o(h^2) \right) + o(h^4). \quad (16)$$

利用式(12), (16)得到求解一维变系数椭圆型方程边值问题(11)式的具有四阶精度的 RBF-FD 方程:

$$-a_i \gamma_i (2u_i - u_{i-1} - u_{i+1}) + b_i \left[\frac{1}{2h} (u_{i+1} - u_{i-1}) - \frac{h^2}{6a_i^2} \left(\frac{a_i b'_i + a_i q'_i - a'_i b_i}{2h} (u_{i+1} - u_{i-1}) + \right. \right. \\ \left. \left. (a_i q'_i - a'_i q_i) u_i - a_i f'_i + a'_i f_i + \frac{a_i b_i}{h^2} (u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}) \right) \right] + q_i u_i = f_i, \quad (17)$$

且满足边值条件 $u_1 = 0$, $u_{n+1} = 0$. 进一步整理, 得

$$\begin{cases} \tilde{a}_i u_{i-1} + \tilde{b}_i u_i + \tilde{c}_i u_{i+1} = \tilde{d}_i, & 2 \leq i \leq n, \\ u_1 = 0, & u_{n+1} = 0, \end{cases} \quad (18)$$

其中:

$$\tilde{a}_i = a_i \gamma_i - \frac{b_i}{2h} + \frac{b_i h (a_i b'_i + a_i q'_i - b_i a'_i)}{12a_i^2} - \frac{b_i^2}{6a_i}; \quad \tilde{b}_i = -2a_i \gamma_i + \frac{b_i^2}{3a_i} - \frac{b_i h^2 (a_i q'_i - a'_i q_i)}{6a_i^2} + q_i; \\ \tilde{c}_i = a_i \gamma_i + \frac{b_i}{2h} - \frac{b_i h (a_i b'_i + a_i q'_i - b_i a'_i)}{12a_i^2} - \frac{b_i^2}{6a_i}; \quad \tilde{d}_i = f_i + \frac{a'_i b_i h^2}{6a_i^2} f'_i - \frac{b_i h^2}{6a_i} f'_i,$$

将(18)式的矩阵向量形式记为 $AU = F$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} \tilde{b}_2 & \tilde{c}_2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \tilde{a}_3 & \tilde{b}_3 & \tilde{c}_3 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & \tilde{a}_{n-1} & \tilde{b}_{n-1} & \tilde{c}_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \tilde{a}_n & \tilde{b}_n \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} u_2 \\ u_3 \\ \vdots \\ u_{n-1} \\ u_n \end{pmatrix}, \quad F = \begin{pmatrix} \tilde{d}_2 \\ \tilde{d}_3 \\ \vdots \\ \tilde{d}_{n-1} \\ \tilde{d}_n \end{pmatrix},$$

显然, A 和 F 都是 U 的函数, 即方程组 $AU = F$ 是非线性的. 容易验证 A 是严格对角占优矩阵, 因此可构造如下迭代格式:

$$U^{k+1} = A^{-1}(U^k)F(U^k), \quad k = 1, 2, \dots, \quad (19)$$

对其进行求解. 计算结果满足 $\|U^{k+1} - U^k\|_2 / \|U^k\|_2 \leq 10^{-5}$ 时, 迭代终止.

2.2 最佳参数 ε^2 的计算

根据前面章节的分析可知最佳参数 $\varepsilon^2 = -\frac{1}{15} \cdot \frac{u^{(4)}(x_2)}{u''(x_2)}$, 而 $u''(x_i), u^{(4)}(x_i)$ 是未知的. 首先对(14)式两边连续求导两次, 有

$$\begin{aligned} u^{(4)}(x_i) = & \frac{1}{a^4(x_i)} \left[(b''(x_i)u'(x_i) + 2b'(x_i)u''(x_i) + b(x_i)u'''(x_i) + q''(x_i)u(x_i) + 2q'(x_i)u'(x_i) + q(x_i)u''(x_i) - f'(x_i))a^3(x_i) - \right. \\ & a^2(x_i)a''(x_i)(b(x_i)u'(x_i) + q(x_i)u(x_i) - f(x_i)) + \\ & 2a^2(x_i)a'(x_i)(b'(x_i)u'(x_i) + b(x_i)u''(x_i) + q'(x_i)u(x_i) + q(x_i)u'(x_i) - f(x_i)) + \\ & \left. 2a(x_i)(a'(x_i)^2)(b(x_i)u'(x_i) + q(x_i)u(x_i) - f(x_i)) \right]. \end{aligned} \quad (20)$$

将(14)、(15)式代入(20)式得

$$u^{(4)}(x_i) = \frac{1}{a^4(x_i)} [g_1(x_i)u'(x_i) + g_2(x_i)u(x_i) + g_3(x_i)], \quad (21)$$

其中:

$$\begin{aligned} g_1(x_i) = & a^3(x_i)b''(x_i) + 2a^3(x_i)q'(x_i) - a^2(x_i)a''(x_i)b(x_i) - 2a^2(x_i)a'(x_i)b'(x_i) - 2a^2(x_i)a'(x_i)q(x_i) + \\ & 2a(x_i)(a'(x_i))^2b(x_i) + 2a^2(x_i)b'(x_i)b(x_i) + 2a^2(x_i)b(x_i)q(x_i) - 3a(x_i)a'(x_i)b^2(x_i) + \\ & a^2(x_i)b(x_i)b'(x_i) + a(x_i)b^3(x_i); \\ g_2(x_i) = & -2a^2(x_i)a'(x_i)q'(x_i) - 2a(x_i)a'(x_i)b(x_i)q(x_i) - a(x_i)a'(x_i)b(x_i)q(x_i) + 2a(x_i)(a'(x_i))^2q(x_i) + \\ & 2a^2(x_i)b'(x_i)q(x_i) - a^2(x_i)a''(x_i)q(x_i) + a(x_i)b^2(x_i)q(x_i) + a^2(x_i)q^2(x_i) + a^3(x_i)q''(x_i) + \\ & a^2(x_i)b(x_i)q'(x_i); \\ g_3(x_i) = & a(x_i)a'(x_i)b(x_i)f(x_i) + 2a(x_i)a'(x_i)b(x_i)f(x_i) + 2a^2(x_i)a'(x_i)f'(x_i) - a^2(x_i)b(x_i)f'(x_i) - \\ & 2a^2(x_i)b(x_i)f(x_i) - 2a(x_i)(a'(x_i))^2f(x_i) - a(x_i)b^2(x_i)f(x_i) + a^2(x_i)a''(x_i)f(x_i) - \\ & a^2(x_i)q(x_i)f(x_i) - a^3(x_i)f''(x_i). \end{aligned}$$

根据 RBF-FD 公式(9)截断误差, 可知

$$s''(x_2) = u''(x_2) + \left(\frac{5u''(x_2)}{4} \varepsilon^2 + \frac{u^{(4)}(x_2)}{12} \right) h^2 + o(h^4),$$

所以当

$$\varepsilon^2 = -\frac{1}{15} \cdot \frac{u^{(4)}(x_i)}{u''(x_i)} \approx -\frac{1}{15} \frac{(u(x_{i+1}) - u(x_{i-1}))g_1(x_i) + 2h(g_2(x_i)u(x_i) + g_3(x_i))}{a^3(x_i)b(x_i)(u(x_{i-1}) - u(x_{i-1})) + 2ha^3(x_i)(q(x_i)u(x_i) - f(x_i))} \quad (22)$$

时, 有 $s''(x_2) = u''(x_2) + o(h^4)$.

差分方程(18)式的迭代求解过程如下.

第一步: 迭代格式(19)式的初始值选择是利用二阶中心差分格式

$$\begin{cases} -a_i \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2} + b_i \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2h} + q_i u_i = f_i, \\ u_1 = 0, \quad u_{n+1} = 0, \end{cases} \quad (23)$$

计算出一组具有二阶精度的近似解 $\{u_i\}_{i=1}^{n+1}$ 作为初始值 U^0 ;

第二步: 根据(22)式, 利用 $U^k, k=0, 1, \dots$, 计算 ε_i^2 , 再通过 ε_i^2 计算 v_i, w_i 和 γ_i , 从而得到 $A(U^k), F(U^k)$;

第三步: 通过 $A(U^k), F(U^k)$ 和(19)式计算出 U^{k+1} . 如果满足终止条件, 则迭代终止, 否则转到第二步.

2.3 数值实验及结果分析

考虑边值问题

$$\begin{cases} -(e^x u')' + (3+x^2)u' + (2-\sin(x))u = f(x), & x \in (0, 1), \\ u(0) = 0, \quad u(1) = 0, \end{cases}$$

其中: $f(x)$ 由精确解 $u = x(1-x)\sin x$ 确定.

本文定义如下误差函数为

$$\varepsilon_r(h) \approx Ch^p,$$

其中: C 为常数; p 为收敛阶; h 为等距节点间的距离.

对其取对数有 $\log \varepsilon_r = \log C + p \log h$, 以 $\log h$ 和 $\log \varepsilon_r$ 为坐标轴, 并应用非线性最小二乘 Marquardt-Levenberg 算法将数据拟合, 得到如图 1 所示的直线.

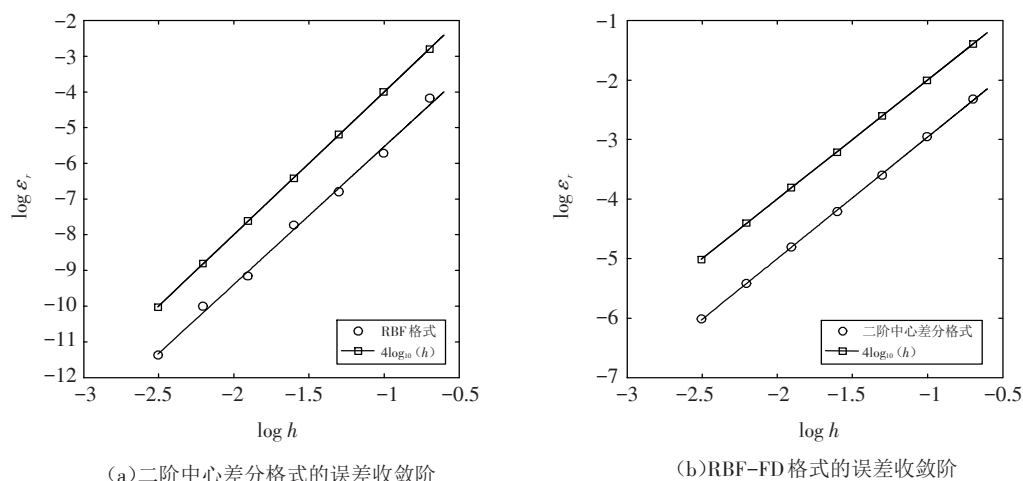


图1 二阶中心差分格式及RBF-FD格式的误差收敛阶

Fig.1 Error convergence orders of second order central difference scheme and RBF-FD scheme

图1为中心差分格式(23)与RBF-FD格式(17)在不同步长下解的误差收敛阶, 可以发现在相同的步长 h 下, 本文构造的RBF-FD格式的近似误差明显小于中心差分格式, 并且可以得到RBF-FD格式(17)的四阶收敛性, 是中心差分格式(23)的两倍. 数值结果表明, 参数最优的RBF-FD格式在求解两点边值问题时, 无论是逼近精度还是收敛阶数, 均明显优于二阶中心差分格式.

参考文献:

[1] 胡健伟, 汤怀民. 偏微分方程数值方法[M]. 北京: 科学出版社, 1999.

- [2] 陆金甫, 关治. 偏微分方程数值解法[M]. 北京: 清华大学出版社, 2016.
- [3] 章本照, 印建安, 张宏基. 流体力学数值方法[M]. 北京: 机械工业出版社, 2003.
- [4] 李荣华. 边值问题的 Galerkin 有限元法[M]. 北京: 科学出版社, 2005.
- [5] 何跃. 一类退化椭圆型方程边值问题的适定性[J]. 数学年刊 A 辑, 2007, 28(5): 651-666.
- [6] 韩丕功. 关于半线性椭圆型方程和方程组的研究(英文)[J]. 中国科学院研究生院学报, 2009, 26(1): 141-143.
- [7] 曾攀. 有限元分析及应用[M]. 北京: 清华大学出版社, 2004.
- [8] FORNBERG B. Generation of finite difference formulas on arbitrarily spaced grids[J]. Mathematics of Computation, 1988, 51(184): 699-706.
- [9] CECIL T, QIAN J, OSHER S. Numerical methods for high dimensional Hamilton-Jacobi equations using radial basis functions[J]. Journal of Computational Physics, 2004, 196(1): 327-347.
- [10] BAYONA V, MOSCOSO M, CARRETERO M, et al. RBF-FD formulas and convergence properties[J]. Journal of Computational Physics, 2010, 229(22): 8281-8295.
- [11] KHATTAK A J, ISLAM S L. A comparative study of numerical solutions of a class of KdV equation[J]. Applied Mathematics and Computation, 2008, 199(2): 425-434.
- [12] ISLAM S L, HAQ S, UDDIN M. A meshfree interpolation method for the numerical solution of the coupled nonlinear partial differential equations[J]. Engineering Analysis with Boundary Elements, 2009, 33(3): 399-409.
- [13] CHEN R, WU Z. Solving partial differential equation by using multiquadric quasi-interpolation[J]. Applied Mathematics and Computation, 2007, 186(2): 1502-1510.
- [14] KHATTAK A J, TIRMIZI S I A, ISLAM S L. Application of meshfree collocation method to a class of nonlinear partial differential equations[J]. Engineering Analysis with Boundary Elements, 2009, 33(5): 661-667.
- [15] FORNBERG B, WRIGHT G, LARSSON E. Some observations regarding interpolants in the limit of flat radial basis functions[J]. Computers and Mathematics with Applications, 2004, 47(1): 37-55.

(编辑 张继学)